



APEX AUTOMATION SYSTEMS

QA & Systems Validation Report

Por
Aylen Melendez



APEX Automation Systems

índice

1. Introducción

- Objetivo
- Alcance

2. Descripción del sistema

- Arquitectura general
- Funciones principales

3. Supuestos y restricciones

4. Requisitos funcionales

REQ-001 a REQ-008

5. Requisitos no funcionales

NFR-001 a NFR-005

6. Criterios de aceptación

APEX Automation Systems

Proyecto.

QA & Systems Validation Report

Cliente.

Apex Automation Systems

Sistema.

Sistema IoT Modelo A

Objetivo.

Validar que el sistema IoT sea capaz de adquirir, transmitir, procesar y visualizar datos provenientes de sensores industriales, cumpliendo con los requisitos funcionales y operativos definidos por el cliente.

APEX Automation Systems

Alcance

El Sistema IoT Modelo A permite el monitoreo en tiempo real de variables industriales mediante sensores inteligentes conectados a una plataforma centralizada.

Funciones principales:

- Adquisición de datos
- Transmisión de información
- Visualización en dashboard
- Gestión de alarmas
- Historial de eventos
- Administración de usuarios

Supuestos y Restricciones

Supuestos

- Los sensores están correctamente instalados.
- Existe conexión de red.
- Los usuarios cuentan con credenciales válidas.

Restricciones

- Actualización máxima cada 5 segundos.
- Operación en red local industrial.
- Compatible únicamente con sensores certificados por Apex.

APEX Automation Systems

Requisitos no funcionales

NFR-001

El sistema deberá estar disponible el 99% del tiempo.

NFR-002

El tiempo de respuesta del dashboard no deberá superar 2 segundos.

NFR-003

Las contraseñas deberán almacenarse cifradas.

NFR-004

El sistema deberá soportar 50 usuarios simultáneos.

NFR-005

La plataforma deberá funcionar en Chrome y Edge.

Criterios de aceptación

El sistema será considerado aprobado cuando:

- Todos los casos críticos sean exitosos.
- No existan defectos críticos abiertos.
- Las pruebas funcionales tengan un cumplimiento mínimo del 95%.
- Los requisitos funcionales y no funcionales estén cubiertos por casos de prueba.

APEX Automation Systems

Software Requirements Specification (SRS)

REQ-001

El sistema deberá recibir datos de temperatura.

REQ-002

El sistema deberá recibir datos de humedad.

REQ-003

El sistema deberá actualizar el dashboard cada 5 segundos.

REQ-004

El sistema deberá generar una alarma cuando la temperatura supere 80°C.

REQ-005

El sistema deberá registrar eventos históricos.

REQ-006

El sistema deberá permitir el acceso mediante usuario y contraseña.

REQ-007

El sistema deberá registrar intentos fallidos de acceso.

REQ-008

El sistema deberá funcionar durante 24 horas continuas sin pérdida de datos.

APEX Automation Systems

Software Requirements Specification (SRS)

REQ-009

El sistema deberá validar que los datos de temperatura recibidos no sean nulos.

REQ-010

El sistema deberá validar que la temperatura recibida se encuentre dentro de los rangos operativos permitidos.

REQ-011

El sistema deberá validar que los valores de humedad recibidos se encuentren dentro de rangos válidos.

REQ-012

El sistema deberá rechazar solicitudes sin autenticación válida.

REQ-013

El sistema deberá rechazar solicitudes con tokens inválidos o expirados.